

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHUYÊN ĐỀ

Hình học và Đại số

几何与代数

24 câu · 35 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Câu 1

已知球的方程为 $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 5)^2 = 9$ ，则球心坐标和半径分别为 ()

- A. $(-1, 3, -5)$, 3 B. $(-1, 3, -5)$, 9 C. $(1, -3, 5)$, 9 D. $(1, -3, 5)$, 3

Câu 2

空间中点 $A(2, 3, -1)$ 到平面 $x + 2y - z - 1 = 0$ 的距离是 ()

- A. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ B. $6\sqrt{6}$ C. $4\sqrt{6}$ D. $8\sqrt{6}$

Câu 3

点 $(-2, 5, 0)$ 在空间直角坐标系中的 ()

- A. y 轴上 B. xOy 平面上 C. xOz 平面上 D. 第一象限内

Câu 4

点 $A(2, 0, 22)$ 关于 y 轴的对称点的坐标为 ()

- A. $(-2, 0, 22)$ B. $(2, 0, -22)$ C. $(-2, 0, -22)$ D. $(2, 0, 22)$

Câu 5

若直线 l 的倾斜角为 45° ，且过点 $(0, -7)$ ，则直线 l 的方程是 ()

- A. $y - 1 = x$ B. $y + 7 = x$ C. $y - 1 = -x$ D. $y + 7 = -x$

Câu 6

在空间直角坐标系中， $A(1, 2, 0)$ ， $B(5, 0, 1)$ ， $C(1, 2, 3)$ ，若 M 为 BC 的中点，则 $|AM|$ 等于 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{2}$ D. 3

Câu 7

已知 $A(2, 3 - \mu, -1 + \nu)$ 关于 x 轴的对称点是 $A'(\lambda, 7, -6)$, 则 λ, μ, ν 的值为 ()

- A. $\lambda = 2, \mu = 10, \nu = 7$ B. $\lambda = -2, \mu = 10, \nu = 8$ C. $\lambda = 2, \mu = -4, \nu = -5$ D. $\lambda = -2, \mu = -4, \nu = -5$

Câu 8

直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 在 y 轴上的截距是 ()

- A. -3 B. 2 C. 3 D. -2

Câu 9

圆 $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ 的半径是 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. 25 C. 5 D. $\sqrt{7}$

Câu 10

直线 $L_1: 3x - 4y + 1 = 0$ 与直线 $L_2: 6x - 8y - 5 = 0$ 的位置关系是 ()

- A. 垂直 B. 平行 C. 重合 D. 相交但不垂直

Câu 11

在平面直角坐标系中, 点 $P(-1, 2)$ 到直线 $4x - 3y + 5 = 0$ 的距离是 ()

- A. 1 B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{13}{5}$ D. $\frac{7}{5}$

Câu 12

过点 $(0, 3)$ 且与直线 $y = 2x + 1$ 垂直的直线方程是 ()

- A. $2x - y + 3 = 0$ B. $x + 2y - 6 = 0$ C. $x - 2y + 6 = 0$ D. $2x + y - 3 = 0$

Câu 13

设 F_1, F_2 为双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的左、右焦点, Q 为双曲线右支上一点, 点 $P(0, 2)$ 。当 $|QF_1| + |PQ|$ 取最小值时, $|QF_2|$ 的值为 ()

- A. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ B. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ C. $\sqrt{6} - 2$ D. $\sqrt{6} + 2$

Câu 14

椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的两个焦点之间的距离是 ()

- A. 3 B. 6 C. 7 D. 9

Câu 15

抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是 ()

- A. $x = -2$ B. $y = 2$ C. $y = -2$ D. $x = 2$

Câu 16

抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点坐标是 ()

- A. (0, 4) B. (0, -4) C. (-4, 0) D. (4, 0)

Câu 17

椭圆 $4x^2 + y^2 = 16$ 的长轴长是 ()

- A. 2 B. 4 C. 16 D. 8

Câu 18

双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{5}{4}$

Câu 19

已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P 到其中一个焦点的距离为 3, 则 P 到另一个焦点的距离是 ()

- A. 7 B. 5 C. 8 D. 10

Câu 20

双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm \frac{3}{4}x$ B. $y = \pm \frac{9}{16}x$ C. $y = \pm \frac{16}{9}x$ D. $y = \pm \frac{4}{3}x$

Câu 21

已知向量 $a = (7, -10)$, $b = (2, -5)$, 则 $a - 2b$ 等于 ()

- A. (3, -20) B. (5, -5) C. (3, 0) D. (11, 0)

Câu 22

已知复数 $z_1 = (2 + 3i)(1 + i)$, $z_2 = 1 - i$, 则 $z_1 + z_2$ 等于 ()

- A. $-1 + 5i$ B. $6 + 4i$ C. $4i$ D. $5i$

Câu 23

以 $-\sqrt{2} + \pi i$ 的虚部为实部, 以 $\sqrt{7} + \sqrt{5}i$ 的实部为虚部的复数是 ()

- A. $-\sqrt{2} + \sqrt{7}i$ B. $\pi + \sqrt{7}i$ C. $\pi + \sqrt{5}i$ D. $\sqrt{2} + \sqrt{7}i$

Câu 24

已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 60° , 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 2\sqrt{3}$, 则 $|\vec{b}|$ 等于 () *Hết giờ. Đáp án và lời giải: giáo viên phát sau buổi kiểm tra.*

- A. 1 B. $2\sqrt{2}$ C. 2 D. 4

— Hết —

Nộp bài qua hệ thống học trực tuyến.

